

Интегрированная теория информации (ИТ) 4.0: формулировка свойств феноменального существования в физических терминах

Лариса Альбантакис, Леонардо Барбоза, Грэм Финдли, Маттео Грассо, Эндрю М. Хаун, Уильям Маршалл, [... просмотреть еще 9 ...], Giulio Tononi

Абстрактный

В этой статье представлена интегрированная теория информации (Integrated Information Theory, IIT) версии 4.0. Цель ИТ — описать свойства восприятия в физических (операциональных) терминах. Она выявляет основные свойства восприятия (аксиомы), выводит необходимые и достаточные свойства, которым должен удовлетворять его субстрат (постулаты), и выражает их в математических терминах. В принципе, постулаты можно применить к любой системе элементов в состоянии, чтобы определить, обладает ли она сознанием, в какой степени и каким образом. Теория информации сознания предлагает экономное объяснение эмпирических данных, позволяет делать проверяемые прогнозы относительно наличия и качества опыта, а также делать выводы и экстраполировать данные. Версия 4.0 теории информации сознания включает в себя несколько разработок последних десяти лет, в том числе более точную формулировку аксиом в виде постулатов и математических выражений, введение уникальной меры внутренней информации, соответствующей постулатам, и явную оценку причинно-следственных связей. Если полностью раскрыть несводимую причинно-следственную связь системы, то различия и взаимосвязи, определяемые субстратом, помогут понять качество восприятия.

Краткое содержание автора

Как теория сознания, теория интенционального телеогенеза призвана ответить на два вопроса: 1) почему опыт либо присутствует, либо отсутствует? и 2) почему конкретные переживания ощущаются именно так, а не иначе? Отправной точкой теории является существование опыта. Затем теория интенционального телеогенеза стремится объяснить феноменальное существование и его основные свойства с физической точки зрения. Авторы приходят к выводу, что субстрат — совокупность взаимодействующих элементов — может поддерживать сознание, если он способен воспринимать и преобразовывать различия (внутренняя каузальность), выбирать конкретную причину и следствие как неделимое целое с четкими границами и структурой, а также определять структуру причин и следствий через подмножества своих элементов. Для этого в рамках теории информации и информации-пространства предлагается математический формализм, который можно использовать для «развертывания» причинно-следственной структуры субстрата. Это

позволяет теории интенционального тождества ответить на два вопроса, сформулированных выше: 1) опыт присущ любому субстрату, обладающему основными свойствами существования, и 2) конкретные переживания ощущаются именно так из-за специфической причинно-следственной структуры, определяемой их субстратом. Теория согласуется с неврологическими данными, а некоторые из ее основных принципов были успешно проверены эмпирическим путем.

Цитирование: Албантакис Л., Барбоза Л., Финдли Г., Грассо М., Хаун А. М., Маршалл У. и др. (2023). Интегрированная теория информации (ИТ) 4.0: формулирование свойств феноменального существования в физических терминах. PLoS Comput Biol 19(10): e1011465. doi:10.1371/journal.pcbi.1011465

Редактор: Лайл Дж. Грэм, Парижский университет Декарта, Национальный центр научных исследований, ФРАНЦИЯ

Получено: 11 января 2023 г.; **принято:** 26 августа 2023 г.; **опубликовано:** 17 октября 2023 г.

Авторские права: © 2023 Албантакис и др. Это статья в открытом доступе, распространяемая на условиях [Лицензии Creative Commons «С указанием авторства»](#), которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любых носителях при условии указания имени автора и источника.

Доступность данных: в статье нет первичных данных; код, использованный для получения результатов и проведения анализа, представленных в этой рукописи, доступен по адресу <https://github.com/wmayner/pyphi/tree/feature/iit-4.0/pyphi>.

Финансирование: Этот проект стал возможным благодаря поддержке гранта Всемирного благотворительного фонда Темплтона (TWCF0216, G.T.). Кроме того, это исследование было поддержано кафедрой медицины сна Дэвида П. Уайта в Университете Висконсин-Мэдисон, Фондом Tiny Blue Dot Foundation (UW 133AAG3451; G.T.) и Советом по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады (NSERC; RGPIN-2019-05418; W.M.). Лос-Анджелес также признает поддержку гранта Всемирного благотворительного фонда Темплтона (TWCF- 2020-20526, Лос-Анджелес). Спонсоры не играли никакой роли в разработке исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации или подготовке рукописи.

Конфликт интересов: я ознакомился с политикой журнала, и у авторов этой рукописи есть следующие конфликты интересов: Г. Т. занимает руководящую должность и имеет финансовую заинтересованность в компании Intrinsic Powers, Inc., целью которой является разработка устройства, которое можно было бы использовать в клинике для оценки наличия или отсутствия сознания у пациентов. Это не является конфликтом интересов в контексте работы, проделанной для этой публикации.

Введение

От феноменальных аксиом к физическим постулатам

Identifying substrates of consciousness

Unfolding the cause–effect structure of a complex

Results and discussion

Supporting information

References

Figures (8)

Reader Comments

About the Authors

Metrics

Media Coverage

DOWNLOAD ARTICLE (PDF)

DOWNLOAD CITATION

EMAIL THIS ARTICLE

[PLOS Blogs](#)

[Back to Top](#)

[About Us](#)

[Full Site](#)

[Feedback](#)

[Contact](#)

[Privacy Policy](#)

[Terms of Use](#)

[Media Inquiries](#)

PLOS is a nonprofit 501(c)(3) corporation, #C2354500, based in California, US